

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Электроснабжение и электрооборудование:
однолинейные схемы, предварительный перечень

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-ЭС

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями;
исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-33, E-02...E-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит сведения по электроснабжению и электрооборудованию Лот №2 «Участок получения медного и медно-никелевого купороса» в объёме, принятом на стадии Базового инжиниринга: характеристику источников и порядок получения технических условий, обоснование принятой схемы электроснабжения, расчёт электрических нагрузок с категориями надёжности, решения по компенсации реактивной мощности, предварительную оценку трансформаторной мощности, принципиальные решения по кабельным линиям, объём расчёта токов короткого замыкания, решения по заземлению, молниезащите и освещению, классификацию взрывоопасных зон, предварительный перечень основного электрооборудования и состав опросных листов.

Документ выполняет требование состава Базового инжиниринга «Сведения по электроснабжению и электрооборудованию по Приложению №3 (объём сведений уточняется с учётом согласованных границ проектирования)» (ТЗ на БИ ред. 4.1) и раскрывает пункты Приложения №3 к ТЗ, отнесённые к стадии Базового инжиниринга.

Режим работы объекта: 345 сут/год, 8 322 ч, круглосуточно (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Источник: ИД ч.2 (рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, табл. 8.5 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.3.7 — граница поставки электроэнергии); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ; расчётная модель КВАНТ (сводка электрических нагрузок комплекса)

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л2-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л2-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л2-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л2-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

1.2 Объём Приложения №3, принятый на стадии Базового инжиниринга

Приложение №3 к ТЗ содержит общие требования Заказчика к проектированию в части электроснабжения и электрооборудования и само оговаривает, что применение его требований и объём поставки в составе Базового инжиниринга уточняются по каждому лоту с учётом согласованных границ проектирования. Ниже приведён объём, принятый в настоящей ревизии; он подлежит согласованию с Заказчиком до начала работ.

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-02	краткую характеристику источников электроснабжения. Точки подключения к электрическим сетям определяются в соответствии с Техническими условиями на подключение, запрашиваемыми в процессе проектирования на основании расчета электрических нагрузок	Раздел 2: характеристика источников, уровни напряжения, границы поставки; расчёт нагрузок для запроса технических условий (раздел 4)	Точки подключения и разрешённая мощность — по техническим условиям сетевой организации; запрос выполняет Заказчик
Е-03	краткое обоснование принятой схемы электроснабжения	Раздел 3: принятая схема электроснабжения и её обоснование	Уточнение схемы после получения технических условий

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-04	сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности: сводная таблица всего технологического оборудования, являющегося потребителями электроэнергии, разбивка нагрузок по категориям надежности электроснабжения (I, II, III категории по ПУЭ), указание пусковых токов и коэффициентов одновременности, итоговая суммарная потребляемая мощность объекта (для запроса технических условий у сетевой организации)	Раздел 4: перечень электроприёмников, установленная и расчётная мощность, категории надёжности, итог для запроса технических условий; пусковые характеристики приводов мощностью от 100 кВт — по каталожным данным	Пусковые токи и коэффициенты одновременности всех электроприёмников — по данным изготовителей приводов на детальном этапе
Е-05	принципиальные решения по воздушным и кабельным линиям	Раздел 7: принципиальные решения по кабельным линиям, требования к исполнению и прокладке	Трассировка, кабельные журналы, планы прокладки — рабочая документация
Е-06	краткое описание проектных решений по компенсации реактивной мощности	Раздел 5: обоснование централизованной компенсации на подстанции цеха	Мощность компенсирующих устройств цеха — вне границ поставки лота
Е-07	сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	Раздел 6: расчётная нагрузка участка как исходные данные для питающей подстанции цеха	Выбор трансформаторов питающей подстанции — вне границ поставки лота
Е-08	мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите (в том числе выбор типа заземлителя: глубинные электроды, сетка, химические электроды)	Раздел 9: мероприятия по заземлению и молниезащите, тип системы заземления	Выбор типа заземлителя — по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий
Е-09	краткое описание системы рабочего и аварийного освещения, выбор типов светильников для разных зон (промышленные, взрывозащищенные, антикоррозионные), определение зон аварийного и эвакуационного освещения	Раздел 10: система рабочего и аварийного освещения, требования к исполнению по зонам, зоны аварийного и эвакуационного освещения	Светотехнический расчёт и выбор типов светильников — рабочая документация
Е-10	принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, в том числе схемы главных распределительных щитов (ГРЩ) и трансформаторных подстанций (ТП)	Разделы 3 и 14: принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, схемы главных распределительных устройств и подстанций	Полные схемы всех щитов 0,4 кВ — детальная документация
Е-11	предварительный выбор сечений основных питающих кабелей	Раздел 7: расчётные токи основных питающих линий и порядок предварительного выбора сечений	Окончательные сечения — после расчёта токов короткого замыкания по техническим условиям
Е-12	Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс	Раздел 14: размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры в составе компоновочных решений лота	Детальная трассировка кабелей и планы прокладки — рабочая документация
Е-13	Схемы заземления и молниезащиты	Раздел 9: принципиальные решения по заземлению и молниезащите	Рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмников — рабочая документация
Е-14	Расчет токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Раздел 8: расчёт токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Расчёт уставок релейной защиты и карты селективности — детальная документация
Е-15	Чертежи с нанесением взрывоопасных зон в соответствии с классами (по ГОСТ IEC 60079-10-1 / ПУЭ)	Раздел 11: обоснование отсутствия взрывоопасных зон (среды участка негорючие)	Категории помещений по пожарной опасности — расчёт в составе проектной документации
Е-16	Спецификация основного оборудования и материалов с указанием технических характеристик для оборудования длительного цикла изготовления	Раздел 12: предварительный перечень основного электрооборудования, включая оборудование длительного цикла изготовления	Спецификации кабельной продукции, кабельных конструкций и светильников — рабочая документация

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-17	Комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование	Раздел 13: перечень и состав опросных листов на основное электротехническое оборудование	Заполнение опросных листов — после согласования перечня оборудования

Источник: Приложение №3 к ТЗ (общие требования в части электроснабжения и электрооборудования); ТЗ на БИ ред. 4.1

Стоимостная часть электротехнического раздела — сбор технико-коммерческих предложений на основное и длинноцикловое электрооборудование и оценка стоимости комплектной поставки — выполняется в составе стоимостного блока лота.

1.3 Нормативная база

Документ	Применение
ПУЭ (изд. 7)	Категории надёжности (п. 1.2.17–1.2.21), электроустановки в химически активной среде, заземление
Приложение №3 к ТЗ	Состав сведений по электроснабжению; объём на БИ — по протоколу
СП 52.13330.2016	Нормируемая освещённость; зоны аварийного и эвакуационного освещения
ГОСТ 14254-2015	Степени защиты оболочек (IP) электрооборудования участка

Перечень приведён в объёме, необходимом для решений настоящей ревизии, и дополняется на последующих стадиях проектирования.

2. Источники электроснабжения и точки подключения

Электроснабжение участка предусматривается от распределительных устройств гидрометаллургического цеха, в существующем здании которого размещается участок (приложение №7 к ТЗ — обмерные чертежи здания). Собственных потребителей напряжением выше 1 кВ участок не имеет: наибольший привод — циркуляционный насос нитки медного купороса мощностью 22 кВт (ИД ч.2, рис. 4.4).

Граница поставки электроэнергии по ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.3.7) — предварительно шкафы управления 0,4 кВ, уточняется при разработке БИ и ОТР. Питающая трансформаторная подстанция и распределительное устройство цеха в границы Лота №2 не входят; настоящий документ выдаёт для них исходные данные — расчётную нагрузку участка и категории надёжности электроснабжения.

Точка подключения 0,4 кВ и располагаемый резерв мощности питающей подстанции подтверждаются техническими условиями и обследованием существующих сетей цеха.

2.1 Порядок получения технических условий

Точки подключения к электрическим сетям определяются техническими условиями на технологическое присоединение, запрашиваемыми на основании расчёта электрических нагрузок. Распределение ответственности и последовательность действий приведены ниже и подлежат закреплению договором: сроки сетевой организации являются внешним условием и не относятся к графику выпуска Базового инжиниринга.

Мероприятие	Исполнитель	Срок и условие
Расчёт электрических нагрузок лота для запроса технических условий	Исполнитель БИ	Выполнен в объёме настоящей ревизии; уточняется после утверждения перечня оборудования и получения предложений изготовителей

Мероприятие	Исполнитель	Срок и условие
Сводная заявка на технологическое присоединение по комплексу	Исполнитель БИ	Формируется по сводной нагрузке комплекса — приведена в разделе 4
Запрос и получение технических условий у сетевой организации	Заказчик	Сроки определяются сетевой организацией и не входят в график выпуска БИ
Уточнение точек подключения, разрешённой мощности, требований к коэффициенту мощности и качеству электроэнергии	Исполнитель БИ	После получения технических условий
Проектирование питающих сетей до границы поставки	Генеральный проектировщик	На стадии ОTR по материалам БИ

До получения технических условий принимаются следующие допущения: уровень напряжения питающей сети и мощность короткого замыкания в точке присоединения исходными данными не заданы; расчёты токов короткого замыкания и выбор аппаратов выполняются после их получения. Все численные значения настоящего раздела предварительные.

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принята радиальная схема распределения на напряжении 0,4 кВ: питающая линия от распределительного устройства цеха на щит участка, от него — фидеры шкафов управления технологическими агрегатами по ниткам кристаллизации, узлу растворения купороса и узлу фасовки. Шкафы управления поставляются комплектно с технологическим оборудованием, граница поставки по ТЗ проходит по ним.

Собственной трансформаторной подстанции и распределительного устройства выше 1 кВ участок не имеет: суммарная установленная мощность участка не превышает первых сотен киловатт, наибольший привод — 22 кВт с прямым пуском от сети 0,4 кВ. Устройства плавного пуска и преобразователи частоты применяются только там, где этого требует технология (регулирование подачи циркуляционных насосов и репульпаторов).

Электроприёмники систем автоматизации выделяются в отдельную группу питания I категории с источниками бесперебойного питания — по Приложению №5 к ТЗ. Силовые шкафы (в том числе преобразователи частоты) и шкафы систем автоматизации размещаются отдельно.

3.1 Основные решения и их обоснование

Решение	Обоснование
Питание на напряжении 0,4 кВ, без собственной подстанции	Установленная мощность участка не превышает первых сотен киловатт; приводов свыше 22 кВт нет (ИД ч.2, рис. 4.4 и 4.5)
Радиальная схема с щитом участка	Разделение ниток кристаллизации, узла растворения и узла фасовки по фидерам; локализация отказов и удобство вывода нитки в ремонт
Прямой пуск приводов	Наибольший привод 22 кВт; посадка напряжения при прямом пуске в сети цеха допустима, проверяется расчётом на стадии БИ
Отдельная группа питания систем автоматизации	I категория, серверное оборудование — I категория особой группы (Приложение №5 к ТЗ)
Раздельное размещение силовых шкафов и шкафов автоматизации	Требование Приложения №5 к ТЗ; снижение электромагнитных помех

4. Электрические нагрузки

4.1 Основание расчёта и стадия достоверности

Расчёт электрических нагрузок выполняется для запроса технических условий и для предварительного выбора трансформаторной мощности, аппаратов и проводников. Основание — нормированные исходными данными Заказчика мощности электроприёмников, перечень оборудования лота и расчётная модель проекта в части не нормированных исходными данными потребителей.

Значения разделены по достоверности: нормированные исходными данными Заказчика принимаются без изменения; полученные расчётом Исполнителя приводятся с указанием расчётного основания; оценочные значения приводятся диапазоном и помечены как ориентировочные. Мощности, не заданные ни исходными данными, ни расчётом, отнесены к уточнению по техническим предложениям изготовителей.

Источник: ИД ч.2 (рис. 4.4 и 4.5 — спецификации ниток выпарки, табл. 8.5 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 4.3.7 — граница поставки электроэнергии); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ; расчётная модель КВАНТ (сводка электрических нагрузок комплекса)

4.2 Электроприёмники, определённые исходными данными

Ниже приведены мощности электроприёмников лота, определённые исходными данными Заказчика и расчётом; они приняты в качестве основы для расчёта нагрузок.

Электроприёмник (группа)	Мощность	Источник
Нитка кристаллизации медного купороса (суммарно по спецификации)	69,5 кВт	ИД ч.2, рис. 4.4
Нитка кристаллизации смешанного медно-никелевого купороса (суммарно по спецификации)	44,5 кВт	ИД ч.2, рис. 4.5
Итого по спецификациям исходных данных	≈114 кВт	Суммирование Исполнителем
Наибольший привод — циркуляционный насос нитки медного купороса	22 кВт, 0,4 кВт, прямой пуск	ИД ч.2, рис. 4.4

4.3 Электроприёмники, не определённые исходными данными

Перечисленные ниже потребители исходными данными не нормированы либо находятся вне границ поставки лота, но влияют на расчётную нагрузку и на заявку на технологическое присоединение. Их мощности получены расчётом Исполнителя либо оценены по аналогам и подлежат уточнению.

Электроприёмник (группа)	Мощность	Основание и порядок уточнения
Вакуум-насосы типов ВВН1-6 и ВВН1-3	определяется на стадии БИ	В спецификациях исходных данных не учтены
Мешалки обогреваемых баков, транспортёр, узел фасовки, обогрев приборов	определяется на стадии БИ	В спецификациях исходных данных не учтены
Полная установленная мощность участка с учётом неучтённых потребителей	160–220 кВт	Оценка Исполнителя при комплектации
Средняя нагрузка участка	≈0,19 МВт	Расчёт КВАНТ, сводный блок нагрузок комплекса

4.4 Сводная таблица электроприёмников по перечню оборудования

Таблица построена по перечню основного и вспомогательного оборудования лота. Для позиций, мощность которых исходными данными не задана, значение определяется по техническим предложениям изготовителей после согласования перечня оборудования. Категории надёжности и режимы работы приведены предварительно по назначению оборудования; окончательное категорирование выполняется протоколом с Заказчиком.

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Кристаллизация медного купороса					
Испаритель I ступени (выпарной аппарат)	1 (1 нитка)	Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Испаритель II ступени (выпарной аппарат)	1	Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Паровой эжектор	1	Собственных электроприёмников не имеет: вакуум создаётся паром	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Барометрический конденсатор	1	Собственных электроприёмников не имеет	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Репульпатор (реактор с мешалкой)	1	Привод мешалки — определяется по техническим предложениям	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Бак маточника	1	Привод мешалки и обогрева — определяется по техническим предложениям	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга	2	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	II	В спецификациях исходных данных мощность не выделена
Растворение купороса					
Репульпатор растворения купороса	2	Привод мешалки — определяется по техническим предложениям	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Кристаллизация смешанного купороса					
Испаритель I ступени	1	Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Испаритель II ступени	1	Собственных электроприёмников не имеет; насосы и мешалки контура учтены отдельно	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Паровой эжектор	1	Собственных электроприёмников не имеет: вакуум создаётся паром	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Барометрический конденсатор	1	Собственных электроприёмников не имеет	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Бак маточника 2	1	Привод мешалки и обогрев — определяется по техническим предложениям	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Репульпатор	1	Привод мешалки — определяется по техническим предложениям	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга	2	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	II	В спецификациях исходных данных мощность не выделена
Кристаллизация					
Парозежекторный блок (ПЭБ)	по 1 на нитку	Собственных электроприёмников не имеет: вакуум создаётся паром	непрерывный	II	ИД ч.2 рис. 4.4/4.5
Фасовка					
Оборудование фасовки, пробоотбора и коммерческого учёта медно-никелевого купороса	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	периодический	III	Не задана исходными данными

Источник: Перечень основного и вспомогательного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); расчётная модель КВАНТ

Электроприёмники общего назначения — освещение, вентиляция и отопление помещений, электрообогрев приборов и трубопроводов, ремонтные потребители, подъёмно-транспортное оборудование — учитываются в расчёте нагрузок отдельными группами; их мощности определяются по компоновочным решениям и заданиям смежных разделов на стадии БИ.

4.5 Итоговые нагрузки лота и место в сводной нагрузке комплекса

Показатель	Значение	Источник
Установленная мощность по спецификациям исходных данных	≈114 кВт	ИД ч.2, рис. 4.4 и 4.5
Полная установленная мощность с учётом не вошедших в спецификации потребителей	160–220 кВт	Оценка Исполнителя при комплектации
Средняя нагрузка участка	≈0,19 МВт	Расчёт КВАНТ, сводный блок нагрузок комплекса
Доля участка в средней нагрузке комплекса	≈1 %	Расчёт КВАНТ: 0,19 МВт из 17,3 МВт

Сводная нагрузка комплекса, формируемая для запроса технических условий: средняя нагрузка около 17,3 МВт, установленная около 21 МВт. Доминирующая составляющая — выпрямление электроэкстракции Лота №3 (около 15,7 МВт средних). Составляющие по лотам: цех обжига около

0,98 МВт, участок купороса около 0,19 МВт, отделение электроэкстракции 16,07 МВт, склад готовой продукции около 0,08 МВт.

Источник: Расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок комплекса; ИД ч.1 табл. 26; ИД ч.2 табл. 8.5

4.6 Категории надёжности электроснабжения

Разбивка нагрузок по категориям надёжности выполнена по ПУЭ (п. 1.2.17–1.2.21) исходя из последствий перерыва электроснабжения. Категорирование предварительное и утверждается протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

Группа электроприёмников	Категория	Обоснование
Системы автоматизации участка	I, серверное оборудование — I категория особой группы	Приложение №5 к ТЗ
Технологические электроприёмники ниток кристаллизации	II (предварительно)	Перерыв питания ведёт к останову кристаллизации и срыву вакуума с потерей производительности, но не создаёт опасности для людей и окружающей среды: аппараты под вакуумом останавливаются безопасно, гидрозатворы удерживают столб жидкости
Узел фасовки, ремонтные потребители	III	Перерыв питания допустим

Электропитание систем автоматизации выполняется по требованиям Приложения №5 к ТЗ: напряжение 230 В, 50 Гц, стабилизированное; серверное оборудование и инженерные станции — по I категории особой группы с источниками бесперебойного питания двойного преобразования и автоматическим переключением на сеть через устройство автоматического ввода резерва; средний уровень — с преобразованием в 24 В постоянного тока и резервированием; полевые приборы — от индивидуальных источников питания, для сигналов аналогового и дискретного ввода-вывода предусматриваются отдельные блоки питания.

4.7 Пусковые токи и коэффициенты одновременности

Приводов единичной мощностью 100 кВт и выше в лоте нет: наибольший привод — циркуляционный насос нитки медного купороса мощностью 22 кВт с прямым пуском от сети 0,4 кВ. Каталожные пусковые характеристики крупных приводов не приводятся; пусковые токи и коэффициенты одновременности электроприёмников определяются на детальном этапе по данным изготовителей.

Коэффициенты спроса и одновременности для расчёта нагрузок принимаются по группам электроприёмников; принятые значения приведены в разделе 6 и помечены как ориентировочные. Уточнение выполняется по утверждённой сводной таблице электроприёмников и данным изготовителей.

5. Компенсация реактивной мощности

Отдельные установки компенсации реактивной мощности на участке предварительно не предусматриваются: двигательная нагрузка мелкая (наибольший привод 22 кВт), суммарная реактивная мощность участка невелика по отношению к нагрузке цеха. Компенсация выполняется централизованно на распределительном устройстве или трансформаторной подстанции цеха, вне границ поставки Лота №2.

Решение подтверждается расчётом нагрузок на стадии БИ: при подтверждении низкого коэффициента мощности участка предусматривается локальная конденсаторная установка на

щите участка. Целевое значение коэффициента мощности устанавливается техническими условиями сетевой организации.

6. Мощности сетевых и трансформаторных объектов

Оценка выполнена по установленной мощности электроприёмников с применением коэффициентов спроса и коэффициента мощности. Коэффициенты приняты ориентировочно: сводная таблица электроприёмников с фактическими коэффициентами формируется после согласования перечня оборудования и получения данных изготовителей.

Показатель	Значение	Основание
Установленная мощность участка	160–220 кВт	Раздел 4 настоящего документа
Коэффициент спроса	0,6–0,7 (принят ориентировочно)	Уточняется сводной таблицей электроприёмников
Коэффициент мощности	0,80–0,85 (принят ориентировочно)	Уточняется по данным изготовителей
Расчётная полная мощность участка (вклад в нагрузку питающей подстанции)	ориентировочно 115–190 кВ·А	Расчёт по принятым коэффициентам
Трансформаторная подстанция	В границы поставки Лота №2 не входит	ТЗ на БИ ред. 4.1, п. 4.3.7

Значения приведены как исходные данные для проверки располагаемого резерва мощности питающей подстанции гидрометаллургического цеха. Коэффициенты приняты ориентировочно и уточняются сводной таблицей электроприёмников на стадии БИ.

Требования к трансформаторным объектам: сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим заполнением при размещении в здании; исполнение по условиям среды помещения; контроль температуры обмоток с выводом сигналов в систему автоматизации; учёт электроэнергии на вводах в объёме требований Заказчика.

7. Принципиальные решения по линиям электропередачи и выбор сечений

Воздушные линии в границах поставки лота не предусматриваются: распределение электроэнергии выполняется кабельными линиями внутри здания и по кабельным сооружениям площадки. Наружные линии до границы поставки относятся к разделу генерального проектировщика.

7.1 Требования к кабельным линиям

— Кабели с медными жилами; изоляция и оболочка, не распространяющие горение, с пониженным дымогазовыделением; исполнение — стойкое к химически активной среде (аэрозоли серной кислоты и сульфатов).

— Кабельные короба, крышки, полки, стойки и крепления — из пултрузионных, стеклопластиковых и композитных материалов со сроком службы не менее 10 лет в условиях объекта (Приложение №5 к ТЗ).

— Разделение силовых и слаботочных трасс; кабели аналоговых, дискретных и кодовых сигналов — экранированные, с заземлением экрана и удалением от силовых электропроводов (Приложение №5 к ТЗ).

— Прокладка в прямках отметок минус 2,0...минус 2,5 м выполняется с учётом возможного залива: кабельные конструкции и вводы — влагостойкие.

7.2 Порядок предварительного выбора сечений

Сечения основных питающих кабелей выбираются последовательно по следующим условиям: по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, числа совместно проложенных кабелей и расчётной температуры среды; по допустимой потере напряжения в нормальном режиме и при пуске наибольшего электродвигателя; по термической стойкости к току короткого замыкания (после выполнения расчёта раздела 8); по условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в сети 0,4 кВ; по механической прочности.

Расчётный ток линии определяется по установленной мощности с учётом коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроприёмника. Значения коэффициентов на настоящей стадии приняты ориентировочно и уточняются по данным изготовителей.

7.3 Основные питающие линии

Линия	Нагрузка	Напряжение	Расчётный ток (предварительно)	Примечание
Питающая линия на щит участка	Расчётная нагрузка 110–150 кВт (ориентировочно)	0,4 кВ	ориентировочно 190–255 А	Сечение уточняется по длине трассы
Линия к шкафу управления ниткой медного купороса	69,5 кВт	0,4 кВ	ориентировочно 118 А	По спецификации исходных данных
Линия к шкафу управления ниткой смешанного купороса	44,5 кВт	0,4 кВ	ориентировочно 76 А	По спецификации исходных данных
Линия к наибольшему приводу (циркуляционный насос)	22 кВт	0,4 кВ	ориентировочно 42 А	Прямой пуск

Приведённые токи предварительные: они получены по установленной мощности и принятым ориентировочно коэффициентам. Сечения кабелей определяются после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий; кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

8. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт выполняется в объёме, необходимом для предварительного выбора оборудования. Исходные данные, требуемые для расчёта: мощность (ток) короткого замыкания в точке присоединения по техническим условиям сетевой организации; параметры силовых трансформаторов; длины, сечения и способ прокладки питающих линий; параметры электродвигателей, участвующих в подпитке места короткого замыкания.

На момент выпуска настоящей ревизии технические условия не получены, поэтому мощность короткого замыкания в точке присоединения не задана. Расчёт выполняется после её получения; в настоящем документе зафиксирован его объём.

Позиция	Содержание
Расчётные точки	Шины распределительного устройства высшего напряжения, шины 0,4 кВ подстанции, концы основных питающих линий
Определяемые величины	Начальное действующее значение периодической составляющей тока трёхфазного короткого замыкания, ударный ток, установившийся ток; для сети 0,4 кВ — ток однофазного короткого замыкания

Позиция	Содержание
Проверяемое оборудование	Коммутационные аппараты — по отключающей способности и электродинамической стойкости; проводники и шины — по термической стойкости; аппараты защиты — по чувствительности
Учёт подпитки	От электродвигателей напряжением выше 1 кВ и от синхронных машин площадки — по данным технических условий
Результат	Предварительный выбор аппаратов и проводников; исходные данные для задания на релейную защиту

Расчёт уставок релейной защиты, карты селективности и проверка чувствительности защит в полном объёме относятся к детальному этапу проектирования.

9. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

По участку выполняется магистраль уравнивания потенциалов с присоединением корпусов аппаратов, этажерок обслуживания, стояков трубопроводов и металлических конструкций; заземляющие проводники и крепления — в химически стойком исполнении.

Заземление электрооборудования выполняется по системе TN-S сети 0,4 кВ цеха; корпуса шкафов управления и преобразователей частоты присоединяются к магистрали уравнивания потенциалов отдельными проводниками.

Заземляющее устройство и молниезащита здания относятся к проекту здания (существующее здание гидрометаллургического цеха либо новый корпус); тип заземлителя определяется по данным инженерных изысканий на детальном этапе.

Для оборудования, работающего с кислыми растворами, предусматриваются меры электрокоррозионной безопасности — исключение блуждающих токов через трубопроводы и конструкции.

Принципиальная схема заземления и молниезащиты приводится в составе настоящего документа и компоновочных решений лота; рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмных устройств выполняются в составе рабочей документации.

10. Электрическое освещение

Предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение; нормируемая освещённость — по СП 52.13330.

Исполнение светильников — химически стойкое, со степенью защиты оболочки не ниже IP54 (ГОСТ 14254-2015), в зонах с возможным орошением — выше. Аэрозоли серной кислоты и сульфатов определяют требования к материалам корпусов и уплотнений.

Зоны аварийного и эвакуационного освещения — площадки обслуживания этажерок на отметках плюс 8...плюс 9 м, приямки на отметках минус 2,0...минус 2,5 м, пути эвакуации и лестницы.

Светотехнический расчёт и выбор типов светильников выполняются в составе рабочей документации.

11. Взрывоопасные зоны и исполнение электрооборудования

Взрывоопасные зоны в границах лота не образуются: все среды участка негорючие — водные растворы сульфатов меди и никеля, серная кислота, водяной пар (составы по ТЗ на БИ ред. 4.1, разделы по сырью и продукции). Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ и ГОСТ IEC 60079-10-

1 для участка не выполняется, взрывозащищённое исполнение электрооборудования не требуется.

Определяющим для выбора исполнения электрооборудования является не взрывоопасность, а химическая активность среды: степень защиты оболочек не ниже IP54, шкафы систем автоматизации — IP65 с избыточным давлением очищенного и осушенного воздуха (Приложение №5 к ТЗ).

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются расчётом в составе проектной документации; вывод об отсутствии взрывоопасных зон подтверждается составами сред и подлежит согласованию с Заказчиком.

12. Предварительный перечень основного электрооборудования

Перечень предварительный: он определяет состав основного электрооборудования, необходимый для запроса технико-коммерческих предложений и для оценки стоимости поставки. Технические характеристики уточняются по утверждённой сводной таблице электроприёмников, результатам расчёта токов короткого замыкания и техническим предложениям изготовителей. Кабельная продукция, кабельные конструкции и светильники относятся к материалам и специфицируются в составе рабочей документации.

Наименование	Назначение и предварительная характеристика	Кол-во	Примечание
Щит участка 0,4 кВ	Вводное устройство и отходящие линии технологических групп; учёт электроэнергии	1	Граница поставки по ТЗ — шкафы управления 0,4 кВ
Шкафы управления технологическими агрегатами	Комплектно с оборудованием ниток кристаллизации, узла растворения и узла фасовки	По перечню оборудования	уточняется по ТКП изготовителя
Преобразователи частоты приводов	Для приводов с регулированием подачи; исполнение по среде	По перечню оборудования	Устанавливаются отдельно от шкафов автоматизации (Приложение №5 к ТЗ)
Источники бесперебойного питания систем автоматизации	Двойного преобразования, автономная работа не менее 10 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP	По схеме автоматизации	Приложение №5 к ТЗ
Щиты освещения и ремонтных потребителей	0,4 кВ, химически стойкое исполнение	По схеме	уточняется по ТКП изготовителя

12.1 Электрооборудование длительного цикла изготовления

К электрооборудованию длительного цикла изготовления в составе лота относятся силовые трансформаторы, ячейки распределительных устройств и преобразователи частоты средней и большой мощности. Исходные требования и сроки изготовления по этим позициям сведены в документе ОВЭ75-БИ-Л2-ДЦ; настоящий документ выдаёт для них электротехнические параметры — напряжение, мощность, расчётный ток короткого замыкания и требования к исполнению.

Сроки изготовления электрооборудования исходными данными не заданы и подтверждаются техническими предложениями изготовителей.

13. Опросные листы на основное электротехническое оборудование

Комплект опросных листов выдаётся на основное электротехническое оборудование лота.
Опросные листы на технологическое оборудование выпускаются отдельным альбомом; настоящий раздел определяет состав электротехнической части.

Перечень опросных листов:

- Щит участка 0,4 кВ
- Преобразователь частоты привода 0,4 кВ
- Источник бесперебойного питания систем автоматизации

Состав данных опросного листа:

- назначение, место установки и характеристика окружающей среды (температура, запылённость, химическая активность, наличие взрывоопасной зоны)
- номинальное напряжение, число фаз и частота; для трансформаторов — схема и группа соединения обмоток, напряжение короткого замыкания
- номинальная мощность (ток), режим работы, допустимая перегрузка
- расчётный ток короткого замыкания в точке установки; требования к электродинамической и термической стойкости, отключающей способности
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, климатическое исполнение и категория размещения
- требования к системе заземления и к присоединению защитных проводников
- состав измерений, защит и сигнализации; интерфейс с системой автоматизации (протокол, состав передаваемых сигналов)
- габариты, масса, способ доставки и монтажа, требования к помещению
- комплектность поставки, запасные части на два года эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка, гарантийные обязательства
- подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011; срок изготовления и поставки

Опросные листы заполняются после согласования перечня основного электрооборудования и используются для запроса технико-коммерческих предложений. Позиции, не определённые на настоящей стадии, помечаются как уточняемые по техническим предложениям изготовителя.

14. Графическая часть и планы расположения

Состав графических материалов электротехнической части по лоту приведён ниже. Размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры показываются в составе компоновочных решений; детальная трассировка кабелей, кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

Материал	Состав и место выпуска
Однолинейная схема электроснабжения	Главные цепи 0,4 кВ участка; выпускается в составе БИ после утверждения сводной таблицы электроприёмников
Планы расположения электрооборудования и главные кабельные коридоры	В составе компоновочных решений лота — ОВЭ75-БИ-Л2-КР

Материал	Состав и место выпуска
Схема комплекса технических средств систем автоматизации	Отдельный лист выпуска — ОВЭ75-БИ-Л2-АСУ

Требования к размещению электротехнического оборудования: шкафы систем автоматизации не устанавливаются в помещениях электроустановок; силовое оборудование (преобразователи частоты и подобное) и оборудование систем автоматизации размещаются в разных шкафах; средства промышленной автоматизации размещаются на высоте до 1 700 мм от уровня обслуживания, чтобы исключить применение лестниц и стремянок (Приложение №5 к ТЗ).

15. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует решения Заказчика, технических условий сетевой организации, данных инженерных изысканий либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи материалов на этап основных технических решений.

Определяется на стадии БИ: Протокол применимых пунктов Приложения №3 на стадии БИ — подлежит согласованию с Заказчиком

Определяется на стадии БИ: Сверка установленной (160–220 кВт) и средней (≈ 190 кВт) мощности при комплектации — вероятно недооценка установленной

Определяется на стадии БИ: Окончательное категорирование электроприёмников и точка подключения 0,4 кВ — на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Расчёт посадки напряжения при прямом пуске наибольшего привода в сети цеха

Определяется на стадии БИ: Располагаемый резерв мощности питающей подстанции гидрометаллургического цеха — по обследованию существующих сетей

Определяется на стадии БИ: Необходимость локальной установки компенсации реактивной мощности на щите участка